プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
成長と形態入門

—— 大きさ・螺旋・変形の数理 ——

原著：ダーシー・ウェントワース・トムソン
On Growth and Form

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 全面改訂版

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #55264）の翻訳（精選 4 章）の章立てに沿って、
中学校・高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：生き物の形を数学で読む 1

第 1 章　序章：形を説明するということ 2
1.1　形は「できあがった結果」 . . . 2
1.2　六角形のしきつめ . . . 2

第 2 章　大きさについて 4
2.1　2 乗 3 乗の法則 . . . 4
2.2　大きな動物は、がっしりしていなければならない . . . 4
2.3　小さな生き物の世界 . . . 6
2.4　小さな恒温動物は、いつも食べていなければならない . . . 6
2.5　小さな世界では、表面の力が主役になる . . . 6
2.6　巨人は転ぶと危ない：エネルギーの L^4 則 . . . 7

第 3 章　対数螺旋 9
3.1　同じ形のまま成長する曲線 . . . 9
3.2　等角螺旋：半径と接線の角度が一定 . . . 9
3.3　なぜ成長に向いているのか：グノモン . . . 10
3.4　黄金螺旋との関係 . . . 10
3.5　1 回転で何倍になるか . . . 10
3.6　黄金螺旋の b . . . 12

第 4 章　変形の理論（座標の変換） 13
4.1　格子を歪めて、形を比べる . . . 13
4.2　傾ける（せん断）と、曲げる . . . 13
4.3　生き物のあいだの変換 . . . 14
4.4　変形は、少数の数字で表せる . . . 14
4.5　面積はどう変わるか . . . 14

結語：トムソンが残したもの 16

はじめに：生き物の形を数学で読む

貝殻の渦、ハチの巣の六角形、魚と鳥の体の形。生き物の形には、ふしぎなほど数学の姿が見えます。ダーシー・トムソン（1860〜1948）の『成長と形態について』は、「形は、物理の力と数学の法則で説明できる」という立場から、生き物の形を読み解いた古典です。原著は大きな本で、翻訳版には 4 つの章（序章、大きさ、対数螺旋、変形の理論）と結語が精選されています。この入門書も、その順に進みます。

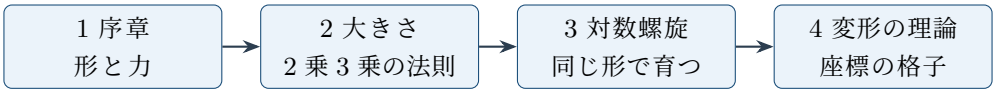


図 1　本書の構成。形を、力・大きさ・成長・変形という 4 つの見方で読む。

事実・推測・未確認の区別

トムソンの理論には、後世の研究で修正された部分もあります。本書は、数学的に確かめられる部分（計算、幾何）を中心に述べ、生物学的な主張は「原著の主張」として紹介するにとどめます。

第 1 章

序章：形を説明するということ

1.1　形は「できあがった結果」

トムソンは、生き物の形を「数と形（数学）の言葉」で記述できる、と主張しました。ふつうの生物学は「何から進化したか」を問いますが、トムソンは「どんな力が働いて、その形になったか」を問います。

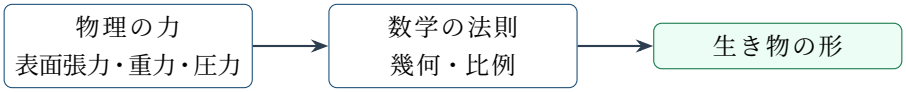


図 1.1　トムソンの見方。力が数学的な形をつくり、それが生き物の形に現れる。

1.2　六角形のしきつめ

同じ大きさの円を、すき間なく詰めようとすると、周りを 6 つの円が囲む配置が、もっとも密になります。しきつめられた細胞が六角形になる例が、原著で取り上げられます。

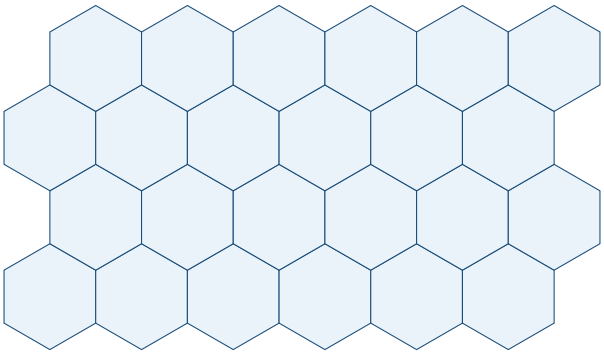


図 1.2　ハチの巣のような六角形のしきつめ。正三角形・正方形・正六角形だけが、同じ形で平面をすき間なく埋められる。

なぜ六角形か

同じ周の長さなら、六角形は、三角形や四角形より面積が大きい（円に近い）。同じ材料で広い部屋を作れる、ということです。周の長さ 6 の正三角形・正方形・正六角形の面積を比べてみましょう。正三角形：1 辺 2、面積 $\sqrt{3} \approx 1.73$。正方形：1 辺 1.5、面積 2.25。正六角形：1 辺 1、面積 $\frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2.60$。

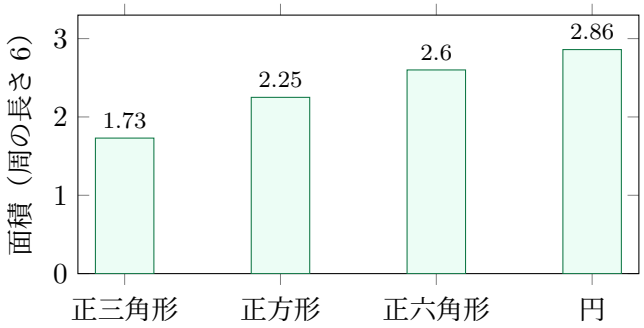


図 1.3　周の長さが同じ（6）ときの面積。辺の数が多いほど大きく、円（半径 $3/\pi$、面積 $9/\pi \approx 2.86$）が最大。

この章のポイント

- トムソンは「どんな力がその形をつくったか」を問う。
- 六角形のしきつめは、材料をむだなく使う形。

第 2 章

大きさについて

2.1　2 乗 3 乗の法則

ものを同じ形のまま、長さを k 倍にすると、面積は k^2 倍、体積（重さ）は k^3 倍になります。これが、「大きさ」の問題の出発点です。

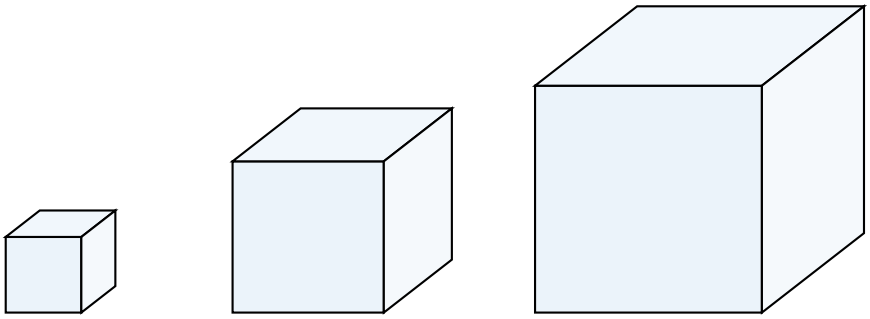


図 2.1　1 辺が 1, 2, 3 の立方体。面積は $1, 4, 9$ 倍、体積は $1, 8, 27$ 倍になる。

1 辺	表面積	体積	表面積 ÷ 体積
1	6	1	6
2	24	8	3
3	54	27	2
4	96	64	1.5

2.2　大きな動物は、がっしりしていなければならない

動物が同じ形のまま 2 倍の長さになると、体重は 8 倍、骨の断面積は 4 倍。つまり、骨にかかる圧力は 2 倍になります。長さが 10 倍なら、圧力は 10 倍。だから、大きな動物ほど、骨を太く作らなければなりません。

トムソンは、ガリレオが同じ点を論じたことに触れています。強さを保つには、長さが 2 倍なら、太さは $2^{3/2} \approx 2.83$ 倍にしなければならない、という関係です。

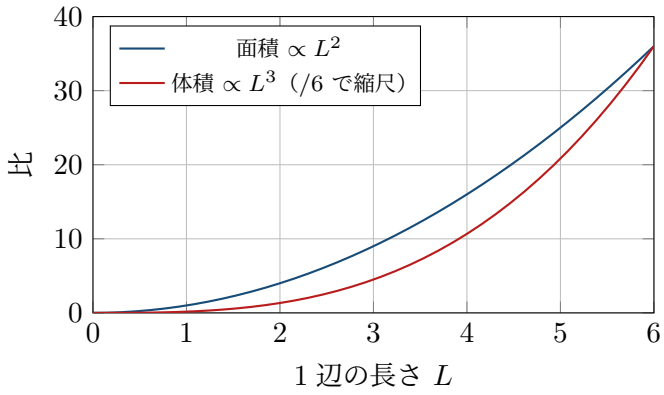


図 2.2　面積と体積の増え方。大きくなるほど、体積が面積に比べて急速に増える（体積は見やすいよう 1/6 にしてある）。



図 2.3　骨の太さのイメージ。同じ形のまま大きくすると骨は相対的に細すぎる。実際の大きな動物は、骨が相対的に太い。（模式図）

確かめ

長さを k 倍、太さを m 倍にすると、体重は k^3 倍、骨の断面積は m^2 倍。断面あたりの圧力（体重 ÷ 断面積）k^3/m^2 を、元と同じ 1 に保つには $k^3 = m^2$。したがって $m = k^{3/2}$。$k = 2$ で $m = 2^{1.5} \approx 2.83$。

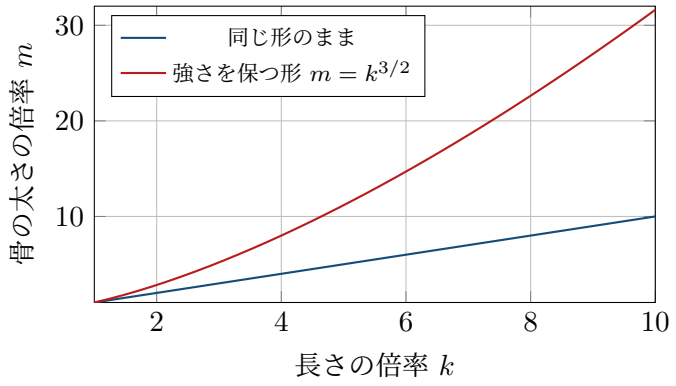


図 2.4　骨の太さの倍率。長さが 10 倍の動物は、骨を約 31.6 倍太くしなければならない（$10^{1.5} \approx 31.6$）。

2.3　小さな生き物の世界

逆に、小さな生き物は、体の大きさに比べて、表面積が大きくなります。だから、水の表面張力や空気の抵抗が、とても大切になります。小さな虫が、水に落ちると、なかなか抜け出せないのは、そのためです。

2.4　小さな恒温動物は、いつも食べていなければならない

翻訳版は、熱の逃げやすさにも、同じ「大きさの法則」を使います。熱は表面から逃げ、熱をつくるのは体全体（体積）です。長さを k 倍にすると、表面積は k^2 倍、体積は k^3 倍なので、体重あたりの熱の逃げやすさは $k^2/k^3 = 1/k$ 倍になります。つまり、体が小さいほど、体重のわりに熱がたくさん逃げます。

長さの倍率 k	1	2	10	100
体重あたりの熱の逃げやすさ（$1/k$）	1	0.5	0.1	0.01

表 2.1　同じ形のまま大きくしたときの、体重あたりの熱の逃げやすさ（計算）。大きい動物ほど熱が逃げにくい。

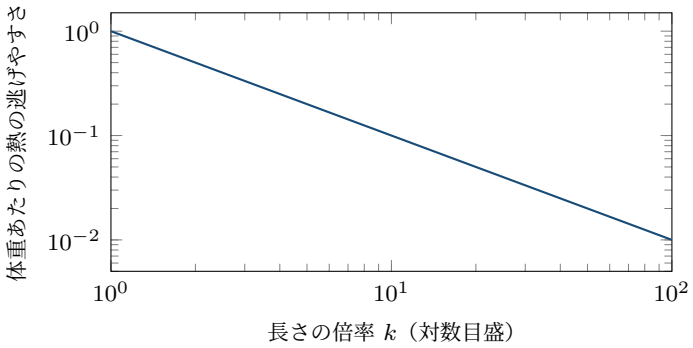


図 2.5　体重あたりの熱の逃げやすさ $1/k$。両対数のグラフで、傾き -1 の直線。翻訳版は、ハツカネズミやハチドリは、ゾウやクジラよりずっと熱を失いやすい、と述べる。

事実・推測・未確認

上の計算は、「同じ形のまま大きくする」という理想化にもとづきます。実際の動物は、形も、体温の保ち方も、種類によって違うので、$1/k$ はおよその傾向を示すものです。翻訳版にある、ゾウの耳が放熱の役に立つという説明は、原著の主張として紹介するにとどめます。

2.5　小さな世界では、表面の力が主役になる

重力は体積に比例し（L^3）、表面張力は長さに比例します（L）。そのため、小さな生き物ほど、重力に対する表面張力の割合が大きくなります。重力に対する表面張力の割合は $L/L^3 = L^{-2}$ に比例し

ます。

長さ（はじめを 1）	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
重力に対する表面張力の割合（L^{-2}）	1	100	10,000	1,000,000

表 2.2　長さを 10 分の 1 にするごとに、重力に対する表面張力の割合は 100 倍になる（計算）。

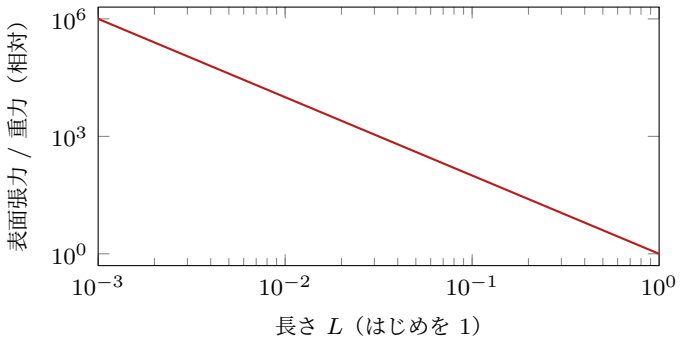


図 2.6　小さいほど、表面張力が重力に対して大きくなる。両対数で傾き -2。翻訳版は、体長数ミリメートルの昆虫では、表面張力が自重の数百倍から数千倍に達する、と書く（この数字は翻訳版の記述で、本書では未確認）。

2.6　巨人は転ぶと危ない：エネルギーの L^4 則

翻訳版は、『ガリヴァー旅行記』の巨人（身長が普通の人の 10 倍、約 60 フィート）を例にとります。転んで頭が地面に当たるときの衝撃エネルギーは、体重（L^3）と落ちる高さ（L）の積で、L^4 に比例します。身長が 10 倍なら、エネルギーは $10^4 = 10{,}000$ 倍です。

長さの倍率 L	1	2	5	10
転倒のエネルギー（L^4）	1	16	625	10,000
空気抵抗のある落下の終端速度（$\sqrt{L}$）	1	1.41	2.24	3.16

表 2.3　長さを L 倍にしたときの、衝撃エネルギーと終端速度の相対値（計算）。エネルギーは急激に、速度はゆるやかに増える。

終端速度が $\sqrt{L}$ に比例するのは、落下の速さが、体重と、空気を受ける面積の比 $L^3/L^2 = L$ の平方根で決まるからです（本書の補足：空気抵抗が速さの 2 乗に比例するとした場合）。

この章のポイント

- 長さ k 倍で、面積は k^2 倍、体積は k^3 倍。
- 大きな動物は、骨を相対的に太くする必要がある。
- 小さな生き物は、表面の力の影響を強く受ける。

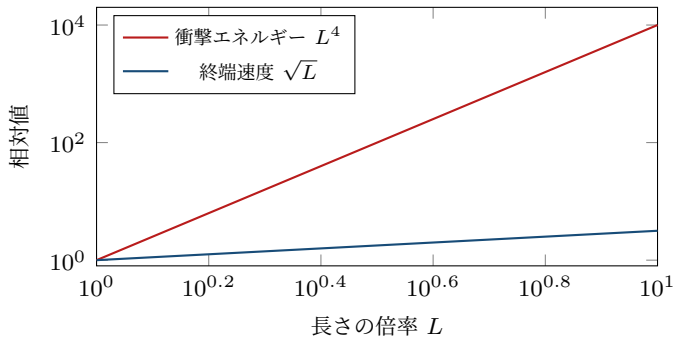


図 2.7　大きな生き物ほど、落下の衝撃は、桁違いに大きくなる。翻訳版が引くトムソンの例では、ハツカネズミは坑道に投げ込まれても無事、人は骨折し、馬は飛び散る、と述べられる。

第 3 章

対数螺旋

3.1　同じ形のまま成長する曲線

オウムガイの殻は、大きくなっても、形が変わりません。この性質をもつ曲線が、**対数螺旋**です。極座標で、

$$r = a\,e^{b\theta}.$$

角度 θ が一定量増えるごとに、半径 r が一定の**倍率**で増えます。

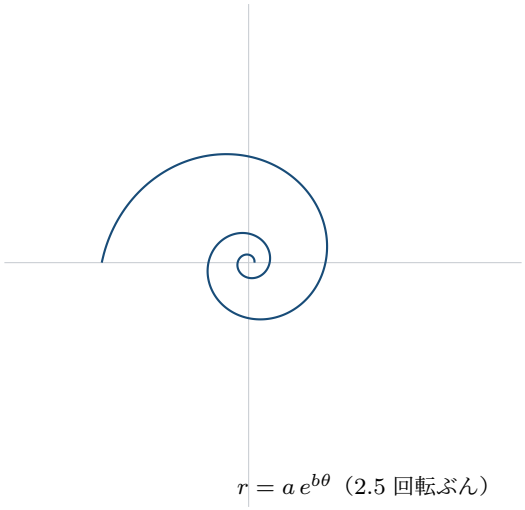


図 3.1　対数螺旋。1 回転ごとに、半径が一定の倍率で大きくなる。中心から外へ向かって、間隔がだんだん広がる。

アルキメデスの螺旋（間隔が一定）との違いは、1 回転ごとの間隔が広がっていくことです。

3.2　等角螺旋：半径と接線の角度が一定

対数螺旋は、「等角螺旋」とも呼ばれます。中心から曲線上の点へ引いた直線と、その点での接線との角度が、どこでも同じだからです。この角度を α とすると、$\tan\alpha = 1/b$ という関係があります。

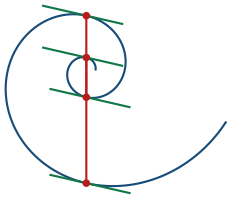


図 3.2　半径（赤）と接線（緑）のなす角は、どの点でも同じ。この図の螺旋は $b \approx 0.23$（1 ラジアンあたり）で、なす角は $\arctan(1/b) \approx 77^\circ$。

確かめ

$r = ae^{b\theta}$ のとき、$\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = br$。半径方向と接線方向のなす角 ψ は $\tan\psi = \dfrac{r}{\mathrm{d}r/\mathrm{d}\theta} = \dfrac{1}{b}$ で、θ によらず一定です（θ はラジアン）。図の螺旋は $r = 0.12e^{0.004t}$（t は度）で、$b = 0.004 \times 57.3 \approx 0.23$、$\psi = \arctan(1/0.23) \approx 77^\circ$ です。

3.3　なぜ成長に向いているのか：グノモン

貝は、すでにある殻の口に、新しい部分を足していきます。足す部分の形が、いつも同じ型（**グノモン**）であれば、全体の形は相似のまま大きくなります。正方形に、L 字型を足すと、またの正方形ができる、という例が、その簡単な例です。

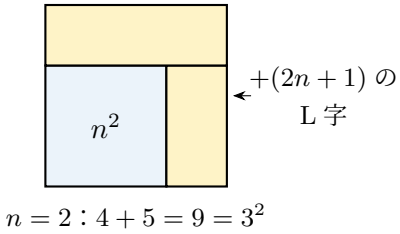


図 3.3　グノモン。正方形に、L 字型（グノモン）を足すと、より大きな正方形になる。相似を保って成長するしくみの簡単な例。

3.4　黄金螺旋との関係

黄金比 $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$ の長方形（長辺：短辺 $= \varphi : 1$）から、短辺を 1 辺とする正方形を切り取ると、残りも同じ比の長方形になります。この操作をくり返し、各正方形に 4 分の 1 円を描くと、対数螺旋にほぼ重なる曲線ができます。

隣り合う項の比 $\frac{8}{5} = 1.6$, $\frac{13}{8} = 1.625$, $\frac{21}{13} \approx 1.615$ は、黄金比に近づきます。

3.5　1 回転で何倍になるか

対数螺旋 $r = ae^{b\theta}$ で、1 回転（θ が 2π 増える）あたりの半径の倍率は $e^{2\pi b}$、半径と接線のなす角は $\arctan(1/b)$ です。いくつかの b で計算します。

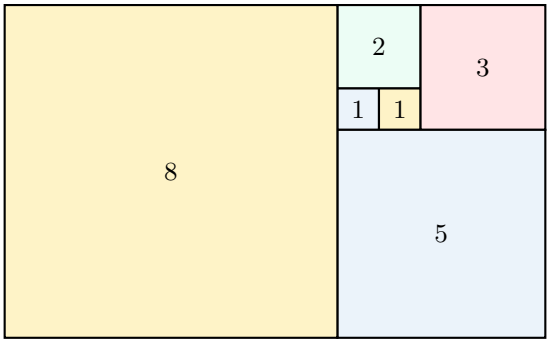


図 3.4　辺が $1, 1, 2, 3, 5, 8$ の正方形のしきつめ。各正方形に 4 分の 1 円を描いてつなぐと、渦巻きに近い曲線ができる（本図は正方形の配置のみ）。

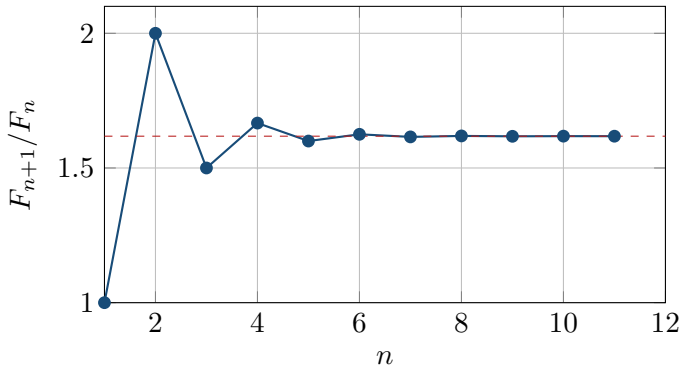


図 3.5　フィボナッチ数の隣どうしの比は、黄金比 $1.618\ldots$ に近づく。

b	0.1	0.2	0.23	0.3
1 回転の倍率 $e^{2\pi b}$	1.87	3.51	4.24	6.59
なす角 $\arctan(1/b)$	84.3°	78.7°	77.1°	73.3°

表 3.1　b と、1 回転の倍率・なす角（計算で確認）。b が大きいほど、急速に開く渦になる。

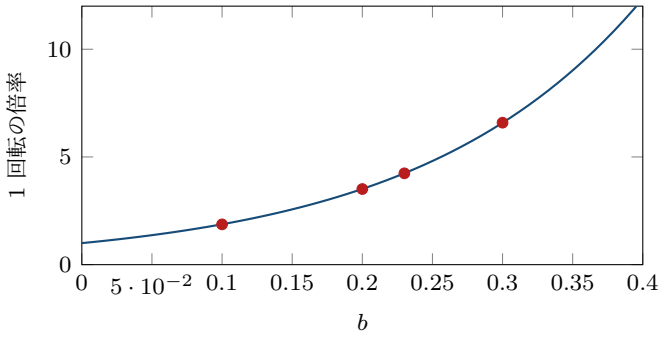
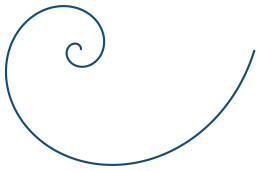


図 3.6　b と、1 回転の倍率の関係（曲線）と、表の 4 点（赤）。b がわずかに増えるだけで、倍率は急に増える。

3.6 黄金螺旋の b

黄金比 φ の長方形から作る渦を、4 分の 1 回転ごとに半径が φ 倍になる対数螺旋とみなすと、$e^{b\pi/2} = \varphi$ より $b = \dfrac{\ln \varphi}{\pi/2} = 0.3063$ です。1 回転では $\varphi^4 = 6.854$ 倍、なす角は $\arctan(1/b) = 73.0°$ になります。



$b = 0.3063$（2 回転ぶん。1 回転ごとに 6.85 倍）

図 3.7　黄金螺旋（$b = 0.3063$）。1 回転ごとの半径は $\varphi^4 \approx 6.85$ 倍で、外側の巻きは急に広がる。

事実・推測・未確認

オウムガイなどの殻が、きれいな黄金螺旋になるという話は、よく語られますが、実際の殻の b は種によって違うと考えられます。本書では、殻の実測値には立ち入らず、数学的な性質だけを計算で確かめました。

この章のポイント

- 対数螺旋 $r = ae^{b\theta}$：回るたびに半径が一定倍。
- 同じ形で成長するしくみ：グノモン。
- 黄金比の長方形から作る渦は、対数螺旋に近い。

第 4 章

変形の理論（座標の変換）

4.1　格子を歪めて、形を比べる

トムソンの最も有名なアイデアが、「座標の格子を歪めると、似た形の生き物が、互いに変換できる」という見方です。1 つの生き物の形を方眼紙に描き、方眼紙を引き伸ばしたり、ねじったりすると、別の種類の形になる、というものです。

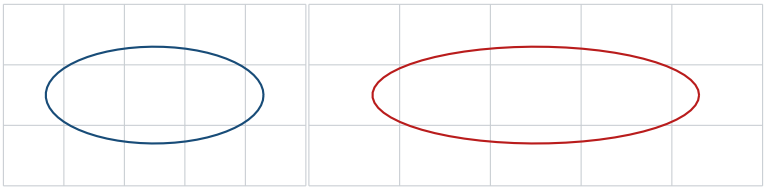


図 4.1　格子を横方向に 1.5 倍に伸ばすと、楕円も同じ比率で横長になる。形は、格子と一緒に変形する。

4.2　傾ける（せん断）と、曲げる

格子を傾けると（せん断）、形も傾きます。さらに、格子を曲げる（座標が曲線になる）と、形も曲がります。

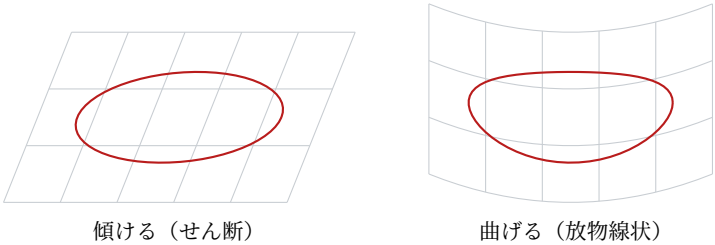


図 4.2　せん断（左）と曲げ（右）。格子の変形に合わせて、中の形が変形する。曲げでは、$y \mapsto y + 0.08(x-2.5)^2$ という変換を使った。

4.3 生き物のあいだの変換

トムソンは、魚の種類のあいだの形の違いを、格子の変形で表しました。2 種類の近い魚の一方を方眼紙に描いて、方眼紙を歪めると、もう一方の魚の輪郭に重なる、という具合です（原著の図では、実際の魚の図が使われています。本書では、原著の図は再現せず、変換の考え方を単純な図形で示しました）。

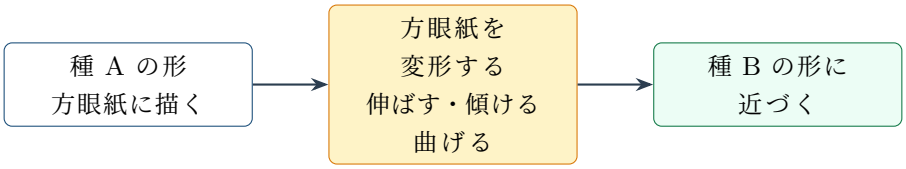


図 4.3 トムソンの変換の考え方。近縁な種は、少数のパラメータ（伸ばし方・曲げ方）で結びつけられる、という見方。

原著の主張と本書の立場

「近い種の形が、単純な座標変換で結べる」というのは、トムソンの重要な観察ですが、すべての生き物に当てはまるわけではありません。この考え方は、のちの形態計測学（形の数量化）の出発点の 1 つとされますが、その経緯は専門書で確かめてください。

4.4 変形は、少数の数字で表せる

翻訳版の第 17 章は、魚の体全体が、「ひとつのなめらかな歪み」で別の魚へ移ると述べ、これを、各部分がばらばらに変わる、という見方と対比します。数学の言葉では、伸ばしと傾きをあわせた変換（アフィン変換）は、平面では 6 個の数字（2×2 の行列の 4 つの成分と、平行移動の 2 つ）で決まります。

	一括の変換（アフィン）	点を 1 つずつ動かす
必要な数字の個数（点が 8 個のとき）	6	$8 \times 2 = 16$
必要な数字の個数（点が 30 個のとき）	6	$30 \times 2 = 60$

表 4.1 一括の変換と、点ごとの変更で必要な数字の数（計算）。点が増えても、一括の変換は 6 個のまま。

簡単な魚の輪郭（8 点と尾びれ 4 点）に、$x' = 1.2x + 0.25y$、$y' = 0.8y$ の変換を加えると、次の図のように、全体が、横に伸びて、少し傾いた別の魚になります。

4.5 面積はどう変わるか

変換の行列式は、面積の倍率になります。横に 1.5 倍に伸ばすと、楕円（半軸 1.8 と 0.8、面積 $\pi \times 1.8 \times 0.8 = 4.524$）は、半軸 2.7 と 0.8 の楕円（面積 6.786）になり、面積は $6.786 / 4.524 = 1.5$ 倍です。せん断は、面積を変えません（行列式が 1）。

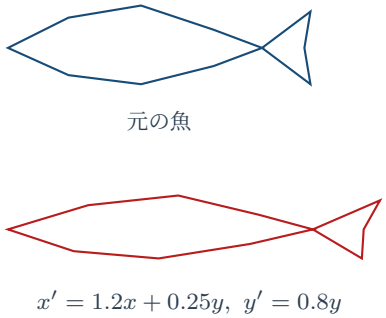


図 4.4　同じ 6 個の数字で、すべての点が一度に動く。変換の行列式は $1.2 \times 0.8 = 0.96$ で、面積は約 4% 小さくなる。

変換	面積の倍率（行列式）
横に 1.5 倍に伸ばす	1.5
せん断（傾ける）	1
$x' = 1.2x + 0.25y,\ y' = 0.8y$	0.96

表 4.2　変換と面積の倍率（計算）。

この章のポイント

- 格子を伸ばす・傾ける・曲げると、中の形も変形する。
- 近い種の形の違いを、座標の変換で表す。

結語：トムソンが残したもの



図 4.5　トムソンの生涯と初版の年（年号は本書の翻訳版の記述による）。

『成長と形態について』は、生物学に数学と物理の見方を持ち込んだ本として、のちの時代に大きな影響を与えたとされます。形を測り、比べ、説明するという方法は、今も生物学や工学の中で生きています。

この本の未解決点

- 翻訳版は 4 章（原著 1917 年版の第 1・2・11・17 章にあたる）の精選版で、原著の残りの章は扱っていません。
- 魚の変換など、原著の図は本書では再現していません。
- 刊行の経緯（初版 1917 年、増補版）は、本書の筆者が確認していない部分があります。